

Base de Conocimiento Normativa Nacional (INIAP y AGROCALIDAD) para el Manejo Fitosanitario de la Pitahaya en Ecuador

Cultivo: Pitahaya amarilla (*Selenicereus megalanthus*, ecotipos "Palora" y "Pichincha/Nacional") y pitahaya roja (*Hylocereus* spp.) **Uso:** Base de conocimiento normativa para sistema de Recuperación Aumentada por Generación (RAG). Documento complementario y de control de calidad de la base "Enfermedades de la Pitahaya". **Función:** Dar sustento institucional y jurídico verificable a las recomendaciones de diagnóstico y manejo, especialmente para el sector agroexportador. **Autoridades de referencia:** INIAP, AGROCALIDAD, MAG, ARCSA, MAATE, Comunidad Andina (CAN). **Última actualización de fuentes:** julio de 2026.

Advertencia de uso: Ninguna recomendación de control químico de esta base sustituye la etiqueta del producto ni el criterio de un ingeniero agrónomo. El producto aplicado debe contar con **registro fitosanitario vigente en AGROCALIDAD** y respetar el **Límite Máximo de Residuos (LMR)** del mercado de destino. Para diagnósticos definitivos, consultar con un fitopatólogo certificado o con el laboratorio de AGROCALIDAD.

1. Marco institucional y competencias

En Ecuador, la sanidad vegetal y el manejo fitosanitario de la pitahaya se rigen por un esquema de competencias claramente repartido:

- **INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias).** Genera la investigación y las recomendaciones técnicas de manejo del cultivo. Su referente principal para pitahaya es la **Estación Experimental Central de la Amazonía (EECA)**, Granja Experimental Palora, a través del **Programa Nacional de Fruticultura** y el Departamento de Protección Vegetal.
- **AGROCALIDAD (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario).** Es la autoridad fitosanitaria nacional. Le compete el **registro y control de insumos agrícolas** (plaguicidas y fertilizantes), el **diagnóstico oficial de plagas y enfermedades**, la **certificación fitosanitaria de exportación**, la **certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)** y la negociación de los requisitos de acceso a mercados.
- **MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería).** Rectoría de la política agropecuaria; coordina la "Mesa de la Pitahaya" y los censos del cultivo.
- **Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTNP).** Órgano interinstitucional integrado por **AGROCALIDAD, ARCSA (salud) y MAATE (ambiente)** que emite los dictámenes previos al registro de un plaguicida químico.

Estas tres autoridades trabajan de forma articulada: el **Manual Técnico del cultivo de pitahaya (INIAP Manual N°117, 2020)** fue elaborado por INIAP junto con AGROCALIDAD, el MAG y la Mesa de la Pitahaya, y varios de los agentes causales que documenta fueron **confirmados por el laboratorio de AGROCALIDAD**. Este es el punto clave del sustento verificable: las recomendaciones agronómicas provienen de INIAP y los diagnósticos e insumos permitidos los valida AGROCALIDAD.

Denominación de Origen. El ecotipo "Palora" cuenta con la declaración de Denominación de Origen "Pitahaya Amazónica de Palora", otorgada por el SENADI en junio de 2018.

2. Fuente técnica primaria del INIAP — enfermedades confirmadas en Ecuador

Contenido derivado del **Manual Técnico del cultivo de pitahaya (INIAP Manual N°117, 2020)** y de estudios de la EECA. Se prioriza el nombre con que la enfermedad se conoce en Ecuador y el **agente causal confirmado por diagnóstico de laboratorio de AGROCALIDAD**, porque es lo que un productor ecuatoriano usará al consultar el sistema.

2.1. Sarna del tallo y fruto (*scab*) — la enfermedad más importante en Ecuador

- **Nombre local:** "sarna". **Agente causal confirmado (AGROCALIDAD):** *Alternaria alternata* (referida como *Alternaria* sp.).
- **Síntomas:** manchas iniciales de color café rojizo que evolucionan a protuberancias costrosas ("sarnas") sobre la epidermis. En tallos bloquea el desarrollo de aréolas y aristas; en fruto genera una costra generalizada.
- **Importancia:** en condiciones de bajo manejo puede causar **hasta el 80 % de daño** sobre el cultivo. Es la enfermedad fúngica de mayor impacto documentada por el INIAP en Palora.
- **Manejo recomendado por INIAP:** sistemas agroforestales (SAF) para reducir la condensación nocturna de agua sobre pencas y frutos —condición que interrumpe la germinación de esporas—, integración de *Trichoderma* sp., y, cuando se requiera químico, **rotación de triazoles y cúpricos**.

Nota de correspondencia con la base RAG de enfermedades: en la base "Enfermedades de la Pitahaya", *Alternaria* aparece repartida entre "Mancha Negra" y "Tizón de Brotes", pero **no bajo el término "sarna"**, que es el nombre oficial y de campo en Ecuador. Se recomienda añadir "sarna" como sinónimo indexable para que las consultas de productores obtengan coincidencia.

2.2. Antracnosis (*anthracnose*)

- **Agente causal confirmado (AGROCALIDAD):** *Colletotrichum gloeosporioides*.
- **Síntomas:** manchas circulares amarillo pálido con centro café rojizo que se intensifica y unifica, con secado de vainas; en fruto, manchas secas y hundidas de color negro. *Colletotrichum* y *Alternaria* son hongos necrótrofos.
- **Manejo INIAP:** igual estrategia que para sarna (SAF + *Trichoderma* + rotación de triazoles y cúpricos, minimizando el uso de pesticidas).
- **Correspondencia con base RAG:** coincide con la entrada "Antracnosis". El agente confirmado en Ecuador es específicamente *C. gloeosporioides*.

2.3. Fusariosis / pudrición del pie y raíz (*root and stem-base rot*)

- **Agente causal confirmado (AGROCALIDAD):** *Fusarium solani* y *Fusarium oxysporum*.
- **Síntomas:** lesiones café rojizas sobre raíces que derivan en pudrición; amarillamiento generalizado y destrucción total o parcial del sistema radicular.
- **Factor predisponente clave:** los **nematodos** causan heridas en la raíz por donde ingresa *Fusarium* (ver sección 2.6). El mal drenaje del suelo es determinante.
- **Manejo INIAP:** mantener bajas poblaciones de nematodos, buen drenaje, *Trichoderma* sp. y micorrizas; cuando se supera el umbral económico, aplicación de fungicida dirigida a la corona (**Hymexazol 300 cc/ha**).
- **Correspondencia con base RAG:** la base atribuye la "Pudrición de Raíz" principalmente a *Phytophthora* y *Pythium*. En Palora, el agente **confirmado** por AGROCALIDAD es *Fusarium* (*solani* y *oxysporum*). Conviene ajustar el agente causal primario para el contexto ecuatoriano y vincular la enfermedad con el manejo de nematodos.

2.4. Bacteriosis / pudrición suave bacterial (*soft rot*)

- **Agente causal confirmado (AGROCALIDAD):** *Pectobacterium carotovorum* (antes *Erwinia carotovora*).
- **Síntomas:** manchas amarillas pequeñas que se unen hasta cubrir las pencas; pudrición acuosa con olor desagradable; en estado avanzado queda expuesta la parte leñosa del tallo.
- **Manejo INIAP:** material sano; podas sanitarias **podando primero las plantas sanas y luego las enfermas**; desinfección de herramientas con **alcohol o cloro al 5 % (50 ml de cloro en 1 litro de agua)** entre plantas; buen drenaje; cuando el daño en vainas no es significativo, cirugía de la parte afectada y cobertura con **pasta cúprica (sulfato de cobre pentahidratado)**.
- **Correspondencia con base RAG:** coincide con "Pudrición Blanda". El agente confirmado en Ecuador es la bacteria *Pectobacterium carotovorum*.

2.5. Otras enfermedades fúngicas de tallo y fruto

Las entradas de la base RAG **Mancha Negra, Mancha Café, Pudrición del Tallo, Cancro del Tallo, Tizón de Brotes y Mancha Blanca** describen sintomatologías reales del cultivo. En el contexto ecuatoriano se recomienda tratarlas como **cuadros sintomáticos asociados principalmente a los complejos confirmados** (*Alternaria* → sarna; *Colletotrichum* → antracnosis; *Fusarium* → pudriciones; *Pectobacterium* → bacteriosis), y reservar los agentes de otras regiones (p. ej. *Neoscytalidium dimidiatum*) como diagnóstico diferencial que requiere **confirmación de laboratorio de AGROCALIDAD**, ya que la literatura ecuatoriana revisada no lo reporta como agente confirmado en Palora.

2.6. Nematodos fitoparásitos — vacío que debe cubrirse

No presentes en la base RAG original, pero centrales para el INIAP:

- **Agentes:** *Meloidogyne* sp. (nematodo agallador) y *Helicotylenchus* sp. (nematodo espiral). Estudios en Palora (Delgado et al., 2019) reportan a *Helicotylenchus* con la mayor densidad poblacional y a *Meloidogyne* con población inferior.
- **Síntomas:** amarillamiento generalizado, detención del crecimiento, agallas radiculares (*Meloidogyne*) o lesiones circulares/alargadas café oscuras a negras en la epidermis de la raíz (*Helicotylenchus*).
- **Relevancia:** abren la puerta de entrada a *Fusarium*; su control es la primera línea de defensa contra la fusariosis.
- **Manejo INIAP:** materia orgánica bien descompuesta, control de gramíneas (hospederas), *Trichoderma* sp. y buen drenaje.

2.7. Plagas insectiles documentadas por INIAP (contexto)

Para completar el diagnóstico integral: **chinche pata de hoja** (*Leptoglossus zonatus*), **hormigas** (*Atta* sp., *Solenopsis* sp.) y **trips** (*Thrips tabaci*, *Frankliniella occidentalis*). Los trips fueron detectados por los laboratorios de AGROCALIDAD y son críticos para el estándar de calidad de exportación; su umbral de acción es de **3 trips en promedio por trampa** (AGROCALIDAD, 2016).

2.8. Filosofía de manejo del INIAP (jerarquía obligatoria)

El enfoque nacional es **Manejo Integrado de Plagas (MIP)** con una jerarquía explícita:

1. **Diagnóstico correcto antes de actuar** (el INIAP critica expresamente la práctica de aplicar plaguicidas de **categorías toxicológicas I y II sin diagnóstico previo** del agente causal). *Esta es precisamente la brecha que un sistema de diagnóstico por IA está llamado a cerrar.*
2. **Control cultural y agroforestal** (SAF, podas sanitarias, drenaje, tutores vivos).
3. **Control biológico** (*Trichoderma* sp., *Beauveria* sp., *Bacillus* sp.).
4. **Control químico**, solo al superar el umbral económico, con productos **registrados**, rotando modos de acción y respetando LMR del Codex Alimentarius.

3. Régimen de registro y control de plaguicidas (AGROCALIDAD / CAN)

Toda recomendación química debe verificarse contra este marco. Un producto no registrado **no puede recomendarse ni aplicarse legalmente** en Ecuador.

- **Norma marco: Decisión 804 de la Comunidad Andina** (Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola) y su **Resolución 2075 — Manual Técnico Andino**.
- **Norma nacional complementaria:** AGROCALIDAD, **Resolución 020 (30 de marzo de 2021)**, "Manual técnico complementario para facilitar la aplicación de la Decisión 804".
- **Proceso de registro:** permiso de importación de muestras → ensayos de eficacia → análisis de laboratorio → expediente evaluado por las autoridades de

Agricultura, Salud y Ambiente (CTNP) → registro nacional (plazo ≤ 15 días hábiles tras dictámenes favorables).

- **Categorías toxicológicas (OMS):** los productos se clasifican por su categoría (I extremadamente/altamente peligroso a IV ligeramente peligroso). AGROCALIDAD ha cancelado registros de varias moléculas por categoría toxicológica y ha priorizado la sustitución por alternativas de menor riesgo.
- **Agentes de control biológico (ACB), extractos vegetales y preparados minerales:** regulados por AGROCALIDAD mediante **Resolución 105 (2.^a edición, 14 de agosto de 2025)**. Esto respalda las recomendaciones de *Trichoderma*, *Bacillus*, *Beauveria*, extractos de neem, etc., siempre que el producto comercial esté registrado como ACB.

Verificación operativa: la lista de plaguicidas con registro vigente y la de prohibidos se consultan en la Dirección de Registro de Insumos Agrícolas de AGROCALIDAD (agrocalidad.gob.ec). El sistema RAG debería, idealmente, contrastar cualquier ingrediente activo recomendado contra esa lista antes de mostrarlo.

4. Plaguicidas prohibidos y cancelados en Ecuador

Lista oficial de AGROCALIDAD — Dirección de Registro de Insumos Agrícolas (actualización de octubre de 2021; existe una **actualización publicada el 12 de junio de 2025** que debe verificarse en el sitio de AGROCALIDAD como versión vigente). Se destacan las moléculas que aparecen recomendadas en la base RAG de enfermedades.

4.1. ALERTA CRÍTICA — moléculas prohibidas que la base RAG recomienda

Molécula	Estado en Ecuador	Norma	Motivo	Dónde aparece en la base RAG
Carbendazim	PROHIBIDO / registro cancelado	Resolución 223, 30 oct 2019	Toxicidad crónica, genotoxicidad, toxicidad reproductiva y del desarrollo (Art. 32 lit. c, Decisión 804)	Antracnosis, Pudrición del Tallo, Cancro del Tallo (pasta Carbendazim + Cobre)
Benomyl	PROHIBIDO / registro cancelado	Resolución 223, 30 oct 2019 (y Res. 073/2009 para formulaciones en polvo)	Igual justificación toxicológica	Antracnosis (como tratamiento curativo)

Estas dos recomendaciones deben eliminarse de la base RAG. Recomendarlas en un sistema orientado a la agroexportación constituye una no conformidad tanto legal (uso de producto sin registro) como comercial (rechazo por residuos en destino).

Sustitutos legales sugeridos (verificar registro vigente y LMR de destino antes de usar): para el complejo *Colletotrichum/Alternaria*, la línea INIAP de **triazoles + cúpricos**; para pudriciones de tallo/pie, manejo cultural + biológico y, de ser necesario, fungicidas sistémicos **con registro AGROCALIDAD vigente**.

4.2. Otras moléculas prohibidas relevantes (diagnóstico diferencial)

- **Captafol** — prohibido (Res. 073, 2009). **Atención:** no confundir con **Captan**, que es una molécula distinta y no está en la lista de prohibidos; la base RAG menciona *Captan* (Pudrición del Tallo), lo cual es admisible sujeto a registro vigente.
- **Zineb** — prohibido (Acuerdo 123, 2001). No confundir con *Mancozeb* (no prohibido en Ecuador; ver sección 5 por su restricción de mercado).
- **Endosulfán** (Res. 178, 2011), **Carbofurán** (Res. 136/2013 y 150/2017), **Metamidofos** (Res. 0298, 2015), **Alaclor** (Res. 0364, 2015), **Aldicarb**, **Azinfos-metilo**, **Forato**, **Terbufos** (prohibición de registro, Res. 203) — no figuran en la base RAG; se incluyen como control negativo para el sistema.
- Organoclorados y otros históricamente prohibidos (Acuerdo Ministerial 0112, R.O. 64, 12 nov 1992): Aldrín, Dieldrín, Endrín, DDT, Lindano, Clordano, Heptacloro, Paratión metílico/etílico, Mirex, entre otros.

5. Restricciones de mercados de exportación (riesgo de LMR)

Punto neurálgico para un sistema **agroexportador**. Un producto puede estar **registrado y permitido en Ecuador** pero prohibido o sin aprobación en el mercado de destino, lo que genera **rechazo por superar el Límite Máximo de Residuos (LMR)**. Como los principales destinos incluyen los **28 países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong**, este control es obligatorio.

5.1. Moléculas de la base RAG no prohibidas en Ecuador pero de alto riesgo para la UE

La Unión Europea (destino mayor) no ha renovado la aprobación de varias de las moléculas que la base RAG recomienda con frecuencia. Su presencia como residuo puede causar rechazo del embarque:

Molécula (recomendada en base RAG)	Estado UE (referencia)	Uso en la base RAG
Mancozeb	No aprobado en la UE (no renovación)	Antracnosis, Mancha Negra, Mancha Café
Clorotalonil	No aprobado en la UE	Mancha Negra, Mancha Café, Tizón de Brotes

Iprodione	No aprobado en la UE	Mancha Negra, Pudrición Blanda, Tizón de Brotes
Procimidone	No aprobado en la UE	Mancha Negra
Tiofanato metílico	Riesgo indirecto: se metaboliza a carbendazim (MBC) ; su residuo se evalúa como carbendazim	Antracnosis

El estado regulatorio de la UE cambia; el control **operativo** correcto es verificar el **LMR vigente del mercado de destino** (base de datos de plaguicidas de la UE / requisitos del país importador) y el **Plan de Trabajo Operacional (PTO)** correspondiente, **antes** de cada campaña. La regla de la base RAG debería ser: *"si el mercado de destino es la UE, advertir sobre residuos de estas moléculas"*.

5.2. Regla general de residuos

Los frutos de exportación **no deben superar los LMR del Codex Alimentarius** (requisito de calidad recogido por el INIAP para cosecha). Este es el criterio mínimo transversal a todos los mercados.

6. Requisitos fitosanitarios de exportación (AGROCALIDAD)

La exportación de pitahaya fresca se rige por **planes de trabajo y protocolos bilaterales** de cumplimiento obligatorio, gestionados por AGROCALIDAD:

- **Estados Unidos: Plan de Trabajo Operacional (PTO)** firmado entre AGROCALIDAD y APHIS-USDA para la importación de pitahaya fresca al territorio continental. Exige que la fruta provenga de **fincas/lugares de producción registrados**, pase por **inspección oficial**, se procese en **centros de acopio y empacadoras aprobados** y se transporte con **malla contra insectos**.
- **China:** Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de pitahaya ecuatoriana.
- **Argentina:** Plan de Trabajo Operativo específico.
- **Requisitos obligatorios generales** para la importación de fruta fresca de pitahaya (*Hylocereus* spp.) originaria de Ecuador.

Plaga cuarentenaria clave: mosca de la fruta / mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*). Su control se articula mediante el **Proyecto Nacional de Mosca de la Fruta (PNMF)**, que monitorea las hectáreas de pitahaya a escala nacional. La fruta debe embarcarse **libre de esta plaga**.

Trazabilidad y certificación:

- **Certificado Fitosanitario de Exportación** emitido por AGROCALIDAD a través del **sistema GUIA** tras dictamen aprobatorio de inspección.

- Pago del servicio de inspección por el sistema **PROMEFI** (Programa Pitahaya – IICA).
- **Etiquetado** con origen, lote, productor y certificaciones, como vehículo de la trazabilidad.

Mercados abiertos (referencia AGROCALIDAD): 28 países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Líbano, Malasia, Maldivas, Rusia, Singapur y Uruguay, entre otros.
Nota de vigencia: las exportaciones a **Perú fueron suspendidas temporalmente (2025)** por observaciones fitosanitarias; el listado de mercados y operadores autorizados debe consultarse actualizado en AGROCALIDAD.

Normas técnicas de calidad y empaque: NTE INEN 025 (frutas frescas, pitahaya amarilla, requisitos y calibres). Para exportación, calibres por número de frutos por empaque y empaque en cajas de cartón corrugado con malla de protección ("cuello de monja").

7. Certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)

Respalda todo el sistema de inocuidad y sostenibilidad del cultivo:

- **Guía general de BPA / línea pitahaya:** de carácter **voluntario**, publicada en el Registro Oficial mediante **Resolución N° 108 (17 de diciembre de 2009)**.
- **Manual de procedimientos para la certificación de Unidades de Producción en BPA: Resolución 041**, aplicable a las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), que incorpora seguridad y condiciones laborales, cuidado del ambiente y bienestar animal.
- **Proceso:** obtener las guías en AGROCALIDAD → verificar cumplimiento en finca (con apoyo de implementadores certificados) → solicitar certificación → visita técnica de verificación → **certificado con vigencia de 3 años, gratuito** para quienes inician el proceso, con visitas de seguimiento.

8. Tabla de correspondencia — enfermedad ↔ agente confirmado ↔ manejo INIAP ↔ estado normativo

Núcleo de sustento verificable. Cruza cada enfermedad de la base RAG con el agente confirmado en Ecuador, la línea de manejo del INIAP y las alertas normativas de AGROCALIDAD.

Enfermedad (nombre local / base RAG)	Agente causal confirmado en Ecuador (AGROCALIDAD)	Línea de manejo INIAP	Alerta normativa AGROCALIDAD / mercado
---	--	-----------------------------	---

Sarna (≈ Mancha Negra / Tizón de Brotes de la base RAG)	<i>Alternaria alternata</i>	SAF, <i>Trichoderma</i> , rotación triazoles + cúpricos	Indexar sinónimo "sarna". Evitar clorotalonil/iprodione/procimidone para destino UE
Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	SAF, <i>Trichoderma</i> , triazoles + cúpricos	Eliminar Carbendazim y Benomyl (prohibidos, Res. 223/2019). Mancozeb: riesgo LMR UE
Fusariosis / Pudrición de Raíz	<i>Fusarium solani</i> , <i>F. oxysporum</i>	Manejo de nematodos, drenaje, <i>Trichoderma</i> , Hymexazol dirigido a corona	Ajustar agente primario (no Phytophthora) para Ecuador
Bacteriosis / Pudrición Blanda	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	Material sano, podas sanitarias, desinfección de herramientas, pasta cúprica	Coincide; agente bacteriano confirmado
Pudrición del Tallo	Complejo <i>Fusarium</i> / diferencial	Cirugía + pasta cúprica, drenaje	Eliminar Carbendazim (Res. 223/2019). Captan admisible si registrado
Cancro del Tallo	<i>Neoscytalidium</i> como diferencial no confirmado en Palora	Escisión de lesiones, cúpricos, <i>Trichoderma</i>	Eliminar pasta Carbendazim + Cobre (contiene molécula prohibida)
Nematodos (ausente en base RAG)	<i>Meloidogyne</i> sp., <i>Helicotylenchus</i> sp.	Materia orgánica, control de gramíneas, <i>Trichoderma</i> , drenaje	Añadir a la base; es puerta de entrada de <i>Fusarium</i>
Trips (plaga)	<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>	Trampas cromáticas, depredadores (<i>Orius</i>), umbral 3 trips/trampa	Crítico para calidad de exportación (AGROCALIDAD, 2016)
Mosca de la fruta (cuarentenaria)	<i>Ceratitis capitata</i>	PNMF, monitoreo, fruta libre al embarque	Requisito obligatorio del PTO AGROCALIDAD–APHIS

9. Glosario normativo

- **AGROCALIDAD:** Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario; autoridad fitosanitaria nacional del Ecuador.
- **INIAP:** Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
- **BPA:** Buenas Prácticas Agropecuarias / Agrícolas.
- **CAN — Decisión 804:** Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.
- **CTNP:** Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (AGROCALIDAD, ARCSA, MAATE).
- **LMR:** Límite Máximo de Residuos de plaguicidas admitido en un alimento.
- **Codex Alimentarius:** referencia internacional (FAO/OMS) de LMR e inocuidad alimentaria.
- **PTO:** Plan de Trabajo Operacional; acuerdo bilateral que regula el manejo fitosanitario para exportar a un mercado.
- **APHIS:** Animal and Plant Health Inspection Service (USDA, Estados Unidos).
- **PNMF:** Proyecto Nacional de Mosca de la Fruta.
- **GUIA / PROMEFI:** sistemas de AGROCALIDAD/IICA para certificación fitosanitaria y pago de inspección de pitahaya.
- **SAF:** Sistema Agroforestal.
- **ACB:** Agente de Control Biológico.
- **UPA:** Unidad de Producción Agropecuaria.
- **SENADI:** Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (otorgó la Denominación de Origen de Palora).
- **NTE INEN 025:** Norma Técnica Ecuatoriana para pitahaya amarilla fresca (requisitos y calibres).

10. Fuentes verificables (bibliografía)

INIAP

- Vargas, Y., Pico, J., Díaz, A., Sotomayor, D., Burbano, A., Caicedo, C., Paredes, N., Congo, C., Tinoco, L., Bastidas, S., Chuquimarca, J., Macas, J., Viera, W. (2020). *Manual Técnico del cultivo de pitahaya*. INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, Manual N° 117. Joya de los Sachas, Ecuador. ISBN Digital: 978-9942-22-489-7. Repositorio: <https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5551>
- INIAP. *Guía práctica de plagas y enfermedades de la pitahaya amarilla* (INIAP–AGROCALIDAD–NEXT). Repositorio INIAP: <https://repositorio.iniap.gob.ec/>
- INIAP. *INIAP realiza estudio para combatir problemas fitosanitarios en el cultivo de pitahaya* (dispersión de esporas de *Alternaria* sp. / "sarna"). <https://www.iniap.gob.ec/iniap-realiza-estudio-para-combatir-problemas-fitosanitarios-en-el-cultivo-de-pitahaya/>
- Suárez, C., Pico, J., Caicedo, C., Delgado, A. (2019). *Prospección de enfermedades fúngicas sobre pencas de pitahaya amarilla en el cantón Palora; e*

Identificación del agente causal de la pudrición del pie de pitahaya amarilla en el cantón Palora. INIAP-EECA.

- Delgado, A., Pico, J., Navia, D., Suárez, C. (2019). *Prospección de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de pitahaya amarilla en el cantón Palora.* INIAP-EECA.

AGROCALIDAD

- AGROCALIDAD. *Plaguicidas Prohibidos en el Ecuador* (actualización oct. 2021; verificar versión 12 jun. 2025). Dirección de Registro de Insumos Agrícolas. <https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2021/10/Plaguicidas-Prohibidos-en-el-Ecuador.pdf>
- AGROCALIDAD. Resolución 223 (30 de octubre de 2019) — Cancelación de las moléculas Benomyl y Carbendazim.
- AGROCALIDAD. Resolución 020 (30 de marzo de 2021) — Manual técnico complementario para la aplicación de la Decisión 804 (CAN).
- AGROCALIDAD. Resolución 105, 2.^a edición (14 de agosto de 2025) — Agentes de control biológico, extractos vegetales, preparados minerales y afines.
- AGROCALIDAD. Resolución 108 (17 de diciembre de 2009, Registro Oficial) — Guía general de BPA. Y Resolución 041 — Manual de procedimientos para la certificación de UPA en BPA.
- AGROCALIDAD. *Dirección de Registro de Insumos Agrícolas* (resoluciones y listado vigente). <https://www.agrocalidad.gob.ec/direccion-de-registro-de-insumos-agricolas/>
- AGROCALIDAD. *Información para la exportación de pitahaya* (PTO EE.UU.–APHIS, protocolos China y Argentina, sistema GUIA/PROMEFI). <https://www.agrocalidad.gob.ec/informacion-para-la-exportacion-de-pitahaya/>

Comunidad Andina (CAN)

- Decisión 804 y Resolución 2075 — Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

Normas técnicas

- INEN. *NTE INEN 025 — Frutas frescas. Pitahaya amarilla. Requisitos* (2005).
- FAO/OMS. *Codex Alimentarius* — Límites Máximos de Residuos.

Documento generado como base de conocimiento normativa complementaria para el sistema RAG de diagnóstico fitopatológico de pitahaya. Las recomendaciones de manejo provienen del INIAP; la validación de agentes causales, el registro de insumos y los requisitos de exportación corresponden a AGROCALIDAD. Toda aplicación de plaguicidas debe usar productos con registro fitosanitario vigente y respetar el LMR del mercado de destino.